

19. 命令一覧

※  で示した命令を含むポイント作業データを CP 連続通過点に設定すると、命令は無視されます。

19.1 ポイント作業

カテゴリー	命令	必要パラメータ	命令内容
ON / OFF 出力制御	set	出力先	ON 出力
	reset	出力先	OFF 出力
	pulse	出力先、時間幅	指定時間幅の ON パルス出力
	invPulse	出力先、時間幅	指定時間幅の OFF パルス出力
	delaySet	出力先、遅延時間	指定した遅延時間後に ON 出力
	delayReset	出力先、遅延時間	指定した遅延時間後に OFF 出力
	onoffBZ	ON 時間、OFF 時間	ブザーを断続的に鳴らす
	onoffGLED	ON 時間、OFF 時間	本体前面またはスイッチボックスの緑 LED 点滅
	onoffRLED	ON 時間、OFF 時間	本体前面またはスイッチボックスの赤 LED 点滅
	dataOut	出力値、出力先、出力幅	数値データ、またはポイントに設定したタグコードを I/O に出力
	dataOutBCD	出力値、出力先、出力幅	数値データ、またはポイントに設定したタグコードを I/O に BCD 出力
条件分岐・条件待ち	if	—	条件分岐
	then	—	真時実行
	else	—	偽時実行
	endif	—	条件分岐終了
	waitCondTime	タイムアウト時間	時間付き条件待ち
	timeUp	—	タイムアップ時実行
	endWait	—	待ち終了
	waitCond	—	条件待ち
条件演算	ld	ブール型変数または式	ON 入力
	ldi	ブール型変数または式	OFF 入力
	and	ブール型変数または式	直列 ON 入力
	ani	ブール型変数または式	直列 OFF 入力
	or	ブール型変数または式	並列 ON 入力
	ori	ブール型変数または式	並列 OFF 入力
	anb	—	ブロックの直列接続
	orb	—	ブロックの並列接続

カテゴリー	命令	必要パラメータ	命令内容
デイレイ	delay	待ち時間	指定時間だけ停止
	dataIn	代入先変数, 読込先, 読込幅	数値データを I/O から読込
	dataInBCD	代入先変数, 読込先, 読込幅	数値データを I/O から BCD として読込
	waitStart	—	スタート指示を待つ
	waitStartBZ	—	ブザーを鳴らしながら、スタート指示を待つ
パレット	loopPallet	パレット番号、 飛び先ポイント番号	パレット繰返しループ
	resPallet	パレット番号	パレットカウンタリセット
	incPallet	パレット番号	パレットカウンタ加算 (+1)
実行流れ制御	callBase	—	ポイント作業番号が設定されたユーザ定義種別ポイントで、種別に定義されたポイント作業を呼び出す
	callJob	ポイント作業番号	指定された番号のポイント作業データをサブルーチンコールする
	callPoints	ポイント列識別子	指定されたポイント列(カスタマイズモードで定義)を実行
	returnJob	—	ポイント作業終了
	returnFunc	式	指定した式の値を戻り値として関数終了 (この命令は関数でのみ有効です)
	callProg	プログラム番号	指定された番号のプログラムをサブルーチンコールする
	endProg	—	プログラム終了
	goPoint	駆動条件番号、 ポイント番号	指定したポイントへジャンプ
	goRPoint	駆動条件番号、 相対ポイント番号	相対指定したポイントへジャンプ
	goCRPoint	駆動条件番号、 移動先選択	CP 駆動の途中から、選択した移動先へジャンプ
	jump	飛び先、ラベル番号	指定ラベルへ飛びます
	Label	ラベル番号	ラベル
繰り返し	for	制御変数、初期値、 終了値、増分	for から next までの命令を、指定した変数が初期値から終了値になるまで繰り返す
	next	—	
	exitFor	—	for 文から抜け出す
	do	—	do から loop までの命令を繰り返す
	loop	—	
	exitDo	—	do 文から抜け出す

カテゴリー	命令	必要パラメータ	命令内容
駆動制御	upZ	移動速度、移動距離	Z 上昇
	downZ	移動速度、移動距離	Z 下降
	movetoZ	移動距離、移動速度	Z 移動
	lineMove	速度、各移動(回転)距離	指定した速度で、指定した距離(相対距離)を CP 直線駆動で移動します (相対移動命令) この命令を入力すると、指定した速度と各方向の指定移動距離が以下のように表示されます (例) lineMoveSpeed 20 lineMoveX 10 lineMoveY 20 lineMoveZ 0 lineMoveR 0
	lineMoveStopIf	—	条件により lineMove 命令による移動を途中で止めます
	endLineMove	—	lineMoveStopIf の条件行終了
	initMec	軸指定	指定した軸をメカ初期化
	checkPos	—	位置ずれ検出
	monoMove	軸指定	指定された 1 軸だけの駆動を行います。ロボットに組み込まれている X,Y,Z,R 軸および補助軸 MT1,MT2 を指定できます。
	mMoveDistance	距離	monoMove 命令で駆動する距離を指定します。パラメータの単位系は軸ごとに異なります。
	mMoveSpeed	速度	monoMove 命令で駆動するときの速度を指定します。パラメータの単位系は軸ごとに異なります。
	mMoveAccelRate	加速度率[%]	monoMove 命令で駆動するときの加速度を指定します。mMoveAccelRate 命令と mMoveAccelTime 命令のどちらか一方で指定してください。 mMoveAccelRate では、デフォルトの加速度に対する比率を[%]単位 (百分率) で指定します。 mMoveAccelTime では、mMoveSpeed で指定された速度に到達するまでの時間を[ms]単位で指定します。
	mMoveAccelTime	加速時間[ms]	
	monoMoveStopIf	-	monoMove 命令による駆動を条件により停止させます。条件による停止をしない場合は、この命令を入力する必要はありません。
	endMonoMove	-	monoMove 命令の終了を示します。

カテゴリー	命令	必要パラメータ	命令内容
LCD、7SLED	clrLCD	—	LCD ディスプレイをクリア
	clrLineLCD	行(1-13)	LCD ディスプレイの指定行をクリア
	outLCD	行(1-13)、列(1-40)、文字列	LCD ディスプレイに文字列を表示する
	eoutLCD	行(1-13)、列(1-40)、文字列式	LCD ディスプレイに式の結果を表示する
	sys7SLED	—	「out7SLED」で変更した7セグLEDの表示を戻す
	out7SLED	表示種類、表示数値	7セグLED 出力
COM/Ethernet 入出力	outCOM	ポート、文字列	COM から文字列出力
	eoutCOM	ポート、文字列式	COM から式の結果を出力
	setWTCOM	ポート、待ち時間	COM 受信待ち時間(タイムアウト時間)を設定
	inCOM	変数名、ポート、文字数	COM 受信データを指定変数に代入
	cmpCOM	ポート、文字列	受信データと文字列とを比較 結果はシステムフラグ sysFlag(1)~(15) に入る
	ecmpCOM	ポート、文字列式	受信データと文字列式とを比較 結果はシステムフラグ sysFlag(1)~(15) に入る
	clrCOM	ポート	COM 受信バッファをクリア
	shiftCOM	ポート、シフト数	COM 受信データをシフト 先頭からシフト数バイト分のデータを捨てる
	stopPC	—	COM1 およびイーサネットの通信機能を停止 Start PC 命令または電源 OFF まで通信処理を行わない
	startPC	—	COM1 およびイーサネットの通信機能を開始 電源 ON 時には通信可能なので本命令は不要
	connect	ポート、数値	通信相手に接続する (詳細は「1.2.1 接続処理」を参照)
	disconnect	ポート、数値	通信相手から切断する (詳細は「1.2.1 接続処理」を参照)
変数、コメント、システム制御	declare	型、識別子	ローカル変数の宣言
	let	代入式文字列	右辺の式の計算結果を左辺の変数へ代入 +, -, *, /, =, (,), & 使用可能
	rem	文字列	1行コメント
	crem		行末コメント (逆インパルス時の表示のみ)
	setProgNum	プログラム番号	プログラム番号の変更 ※運転中にこの命令を実行しないでください 運転中に別のプログラムを運転したい場合は「callProg」命令をご使用ください
	setSeqNum	PLC プログラム番号	「システムデータ」の PLC プログラムの番号を変更します

カ テ ゴ リ	命 令	必要パラメータ	命令内容
カ メ ラ、 Z セ ン サ	cameraWadj	ワーク補正番号	カメラで画像を撮り込み、得られたデータを「ワーク補正」の設定に従い、補正値を算出します
	wCameraWadj	ワーク補正番号、 ショット番目	2度の撮像により、「ワーク補正」の補正値を算出する場合にこの命令を使用します
	multiCamWadj	—	カウンタ付カメラ補正を実行
	incMultiCamWadj	—	カウンタ付カメラ補正の補助値カウンタをインクリメント
	clrMultiCamWadj	—	カウンタ付カメラ補正の補助値をゼロクリア
	cameraTool	切り替えツール 番号	カメラで画像を撮り込み、得られたデータから「切り替えツール」の設定に従って「TCP-X」「TCP-Y」を算出します
	cameraPallet	パレット番号	カメラで画像を撮り込み、撮り込んだマークの数とその座標を「パレット」の実行回数と各座標とします
	takeZWadj	ワーク補正番号	距離センサ／タッチセンサにより、得られたデータを「ワーク補正」の設定に従い、Z方向の補正値を算出します
	multiTakeZWadj	ワーク補正番号	カウンタ付 CCD カメラ補正設定の Z 補正メニューで設定された内容を実行します。実行するごとにワーク補正カウンタ内に補正量を記録します。

※ 起動源が COM1 以外の場合の COM1 の動作は、システムソフトのバージョンによって異なります。

- システムソフト Ver.6.x より前のバージョン
起動源が「COM1」以外に設定されている場合、COM1 のすべての通信コマンドの機能が停止となります。
- システムソフト Ver.6.x 以降のバージョン
起動源が「COM1」以外に設定されている場合でも、COM1 にて駆動を伴わない通信コマンドが機能します。「inCOM」「outCOM」などの命令を使用して COM1 で任意の通信処理を行う場合は、事前に「stopPC」で通信機能を停止してください。「stopPC」で通信機能を停止しない場合は、ユーザーが任意に定義した文字列の入力に通信エラーの応答を返すため、正常に通信ができなくなります。

※ 「カメラ、Z センサ」の命令に関しては、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』を参照してください。

「単独駆動」の命令に関しては、取扱説明書『補助軸機能編』を参照してください。なお、「単独駆動」命令は I/O-MT コネクタ（オプション：JR3200 シリーズでは I/O-1 との選択）を有する場合のみ有効です。

19.2 実行条件

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
条件演算	ld	ブール型変数または式	ON 入力
	ldi	ブール型変数または式	OFF 入力
	and	ブール型変数または式	直列 ON 入力
	ani	ブール型変数または式	直列 OFF 入力
	or	ブール型変数または式	並列 ON 入力
	ori	ブール型変数または式	並列 OFF 入力
	anb	—	ブロックの直列接続
	orb	—	ブロックの並列接続

19.3 PLC プログラム

カテゴリ	命令	必要パラメータ	命令内容
接点扱い	ld	ブール型変数	ON 入力
	ldi	ブール型変数	OFF 入力
	and	ブール型変数	直列 ON 入力
	ani	ブール型変数	直列 OFF 入力
	or	ブール型変数	並列 ON 入力
	ori	ブール型変数	並列 OFF 入力
コイル扱い	out	出力先	コイル駆動
	set	出力先	動作保持出力
	reset	出力先	動作保持解除
	pls	出力先	立ち上がりパルス出力
	plf	出力先	立ち下がりパルス出力
接続命令	anb	—	並列回路ブロック直列接続
	orb	—	直列回路ブロック並列接続
	mps	—	演算途中結果の記憶
	mrd	—	演算途中結果の読出し
	mpp	—	演算途中結果の読出しとリセット
その他	nop	—	無処理